

物探方法组合在阿尔恰勒铅锌矿的找矿突破

赵毅¹, 唐艳萍¹, 黄理善¹, 宁超¹

(中国有色桂林矿产地质研究院有限公司, 广西桂林 541004)

摘要:通过双频激电法圈出矿区的激电异常区, 在激电异常区内开展音频大地电磁测深工作, 查明了激电异常区地下深部的电性特征, 结合矿区矿体特征及成矿模式, 并通过钻孔验证, 取得了良好的找矿效果, 验证了物探方法组合的有效性。

关键词:双频激电, 音频大地电磁测深, 铅锌矿

前言

阿尔恰勒铅锌矿床位于察布查尔山脉西段阿尔恰勒他鸟分水岭附近, 日前矿山开采深度约 200m, 浅部资源已基本探明, 深部找矿工作未系统开展, 在分析矿床地质特征与岩矿石物性特征, 确定在矿区开展激电中梯扫面和音频大地电磁测深两种方法组合进行深部找矿工作, 最终圈定了矿区深部找矿靶区, 经钻孔验证取得了显著的找矿效果。

1 方法原理简介

1.1 双频激电法

双频激电法是发送机向大地发送含有低频和高频二种频率的混合波电流^[1-3], 接收机同时接收这两种频率的电流经过大地传导后的低频电位差 V_L 及高频电位差 V_H , 通过公式 (1) 计算视极化率 F_s :

$$F_s = \frac{V_L - V_H}{V_H} \times 100\% \dots\dots\dots(1)$$

1.2 音频大地电磁测深

宇宙中的太阳风、雷电等产生的天然电磁场信号垂直入射到大地介质中, 大地介质中将会产生感应电磁场, 引入波阻抗 Z , 在均匀大地和水平层状大地情况下, 波阻抗 Z 可表达为公式 (2), 在一个宽频带上观测电场信息 E 和磁场信息 H , 由公式 (3) 和公式 (4) 计算出视电阻率, 可确定出地下介质的地电特征^[4]。

$$Z = \left| \frac{E}{H} \right| e^{i(\varphi_E - \varphi_H)} \dots\dots\dots(2)$$

$$\rho_{xy} = \frac{1}{5f} |Z_{xy}|^2 = \frac{1}{5f} \left| \frac{E_x}{H_y} \right|^2 \dots\dots\dots(3)$$

$$\rho_{yx} = \frac{1}{5f} |Z_{yx}|^2 = \frac{1}{5f} \left| \frac{E_y}{H_x} \right|^2 \dots\dots\dots(4)$$

作者简介: 赵毅, 男, 1985 年生, 硕士研究生, 工程师, 从事金属矿勘探物探数据处理与解释研究。

式中： f 是频率， ρ 是视电阻率， E 是电场强度， H 是磁场强度， φ_E 是电场相位， φ_H 是磁场相位。

2 阿尔恰勒铅锌矿地球物理特征

在矿区选取了具有代表性的岩矿石进行了标本物性测试，测试结果见表 1，从表 1 可以看出，铅锌矿石呈低阻高极化特征，围岩呈高阻低极化特征，矿石与围岩存在明显电性差异，具备开展电法工作的物性前提。

表1 阿尔恰勒铅锌矿物性参数统计表

Table 1 Statistical table of lead-zinc mineral parameters in Arqale

岩、矿石名称	电阻率 (Ω.m)		极化率 (%)		备注	
	变化范围	平均值	变化范围	平均值	电性特征	采集位置
凝灰岩	3500~17970	4600	1.5~2.7	1.7	中高阻低极化	钻孔岩心
灰岩	4450~52960	6720	1.3~2.9	1.9	中高阻低极化	钻孔岩心
砂岩	930~12900	3600	1.1~2.4	2.1	中阻低极化	钻孔岩心
砂砾岩	940~8500	3100	1.5~3.3	2.3	中阻低极化	地面标本
块状铅锌矿石	20~340	110	3.4~11.2	6.1	中低阻高极化	钻孔岩心
铅锌矿石 (含阳起石)	150~3640	1120	2.7~5.8	3.4	中低阻中极化	钻孔岩心

图 1 为剖面双频激电法和音频大地电磁测深综合异常图,通过图 1 可以看出,在激电剖面 555~675m 范围内,视极化率为 3%~5%, 高于背景值 1.8% ;视电阻率为 400Ω.m~800Ω.m, 低于背景值 230Ω.m , 在激电剖面 555~675m 范围内激电特征呈明显的低阻高极化。音频大地电磁测深反演剖面图中可以看出,在剖面 515~780m、标高 2800~2500m 范围内视电阻率呈低阻异常 (I 号异常), I 号异常呈条带状, 长度约 280m, 宽度约 100m, 异常向北倾 ;在剖面 555~675m 范围内与激电剖面视电阻异常吻合。综合分析视电阻率和视极化率特征, 在剖面 595m 处布设钻孔, 钻孔在标高 2720~2685m 见到铅锌矿体, 矿体厚度约 31m, 取得良好的找矿效果。

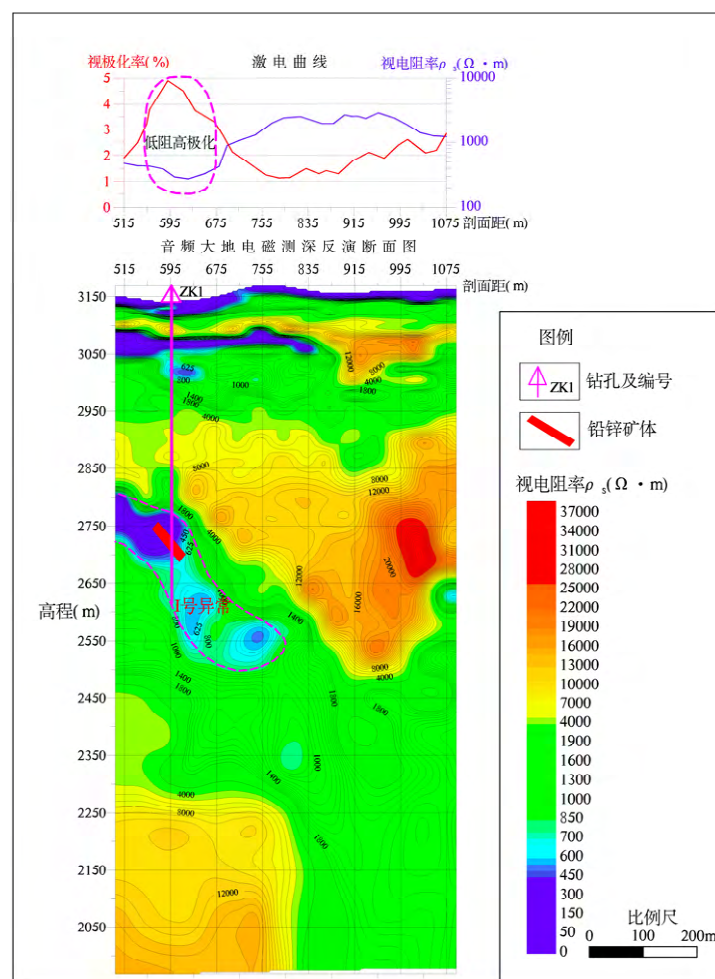


图1 双频激电和音频大地电磁测深综合异常图

Fig. 1 synthetic anomaly map of dual-frequency Ip and audio-frequency magnetotelluric

3 结论

(1) 矿区铅锌矿呈低阻高极化，围岩呈高阻低极化，低阻高极化是矿区地球物理找矿标志。

(2) 双频激电法与音频大地电磁测深法方法组合能快速圈定地球物理异常，提高了解释的可靠性，具有经济、高效的特点。

参考文献

- [1] 陈伟军, 洪万华, 郝情隋, 褚少雄, 邢宝山. 2016. 大功率激电法和连续电导率测深在赤峰一朝阳金矿化集中区快速找矿评价中的应用[J]. 地质与勘探, 52(1): 152 — 158.
- [2] 冉军林, 刘俊岩. 2018. 组合激电测深装置的应用与研究[J]. 物探与化探, 42(6): 1259 — 1263.
- [3] 杨宗耀, 张崇海, 张乐骏, 等. 2020. 激发极化法和音频大地电磁测深在西藏斯弄多矿区找矿中的应用[J]. 地球学报, 41(1): 107 — 116.
- [4] 祁民, 郭健, 曹国雄, 等. 2017. 内蒙古达斯呼都格矿区综合地球物理场特征与找矿预测[J]. 地质与勘探, 53(6): 1148 — 1154.